



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. Elvis Stancanelli
QXD0012- PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

10,0
AP1
2023.1

Nome: Samela do Nascimento Pinheiro Matrícula: 539753

TODOS OS TELEFONES, COMPUTADORES, TABLETS E APARELHOS ELETRÔNICOS EM GERAL DEVEM SER DESLIGADOS E COLOCADOS FORA DO ALCANCE, FAZENDO-SE EXCEÇÃO AO USO DE CALCULADORAS BÁSICAS E CIENTÍFICAS. OS DADOS E INFORMAÇÕES SÃO FICTÍCIOS. NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA OU COMUNICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA. PARA CADA QUESTÃO, VOCÊ DEVE ESCOLHER A ALTERNATIVA QUE MAIS SE APROXIMA DE SUA RESPOSTA, E, CASO OPTE PELA ALTERNATIVA ÚLTIMA, SERÁ NECESSÁRIO PREENCHER A LACUNA CORRESPONDENTE. QUANDO NECESSÁRIO APRESENTAR VALORES NÃO DECIMAIS, USE 2 CASAS DECIMAIS. CADA RESPOSTA CORRETA ADICIONARÁ O VALOR DA QUESTÃO À NOTA. A NOTA MÁXIMA POSSÍVEL DE SER CONQUISTADA É 10,0.

- [1,5 pt] 1. O resultado de um levantamento realizado com 146 famílias foi tabelado conforme mostrado a seguir. Essas famílias foram perguntadas se possuem um *tablet* e se moram em imóvel próprio.

Tabela 1: Levantamento com famílias sobre possuírem um *tablet* e morarem em imóvel próprio.

	Mora em imóvel próprio	Não mora em imóvel próprio
Possui <i>tablet</i>	88	27
Não possui <i>tablet</i>	14	17

a) $\frac{44}{146} = 0,3011$
b) $\frac{115}{146} = 0,7876$

- a) Qual a probabilidade de que uma família aleatoriamente selecionada não more em imóvel próprio?
b) Qual a probabilidade de que uma família aleatoriamente selecionada possua um *tablet*?

- [1,0 pt] 2. O conjunto de dados seguinte deverá ser considerado para responder esta e as próximas questões. Uma amostra aleatória de bulbos de uma lâmpada foi analisada, observando-se os seguintes tempos de vida útil em horas:
1010 1000 905 960 1003 1058 813 870 1080 789 1010 1025 1078 1032 990 1001.
Qual o valor médio (em horas)?

A. 989,00; B. 976,50; C. 981,20; D. 984,41; E. 986,50; F. 985,31; G. _____

- [1,0 pt] 3. A mediana, em horas h , é:

A. 998,00; B. 999,00; C. 1000,00; D. 1001,00; E. 1002,00; F. _____

- [1,0 pt] 4. A variância, em h^2 , é:

A. 6912,13; B. 7732,47; C. 8313,26; D. 5232,40; E. 5606,14; F. 7732,40

- [1,5 pt] 5. Apresente os valores para cada um dos quartis: _____

$Q_1 = 932,5$ $Q_2 = 1002$ $Q_3 = 1028,5$

[4,0 pt] 6. Obtenha a distribuição de frequências com 5 classes. Identifique a classe mais frequente, e responda:

Qual seu intervalo? 966 - 1024

Quais suas fronteiras? 965,5 - 1024,5

Qual sua frequência relativa? 0,375

Qual sua frequência acumulada? 11

Somelo do Nascimento Pinheiro - 539753

① ω) $44/146 \approx 0,30$

b) $115/146 \approx 0,79$

2

Média

$$15\,624 / 16 = 976,5$$

$$\frac{SS_x}{n-1} = \frac{\quad}{15}$$

W

813	870	905	960	1000	1001
1010	1010	1025	1032	1058	1078
		$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$		
789	-187,5	35 156,25			
813	-163,5	26 732,25			
870	-106,5	11 342,25			
905	-71,5	5 112,25			78343
960	-16,5	2 72,25			
990	13,5	182,25			
1000	23,5	552,25			
1001	24,5	600,25			1607
1003	26,5	702,25			
1010	33,5	1 122,25			
1010	33,5	1 122,25			
1025	48,5	2 352,25			5299
1032	55,5	3 080,25			
1058	81,5	6 642,25			Am
1078	101,5	10 302,25			6
1080	103,5	10 712,25			3073

$$\sum x = 15624 \quad \sum = 0 \quad SS_x = 115986$$

Classe	Frequência f	Frequência relativa	Frequência acumulada	Fronteiras
789 - 847	2	0,125	2	788,5 - 847,5
848 - 906	2	0,125	4	847,5 - 906,5
907 - 965	1	0,0625	5	906,5 - 965,5
966 - 1024	6	0,375	11	965,5 - 1024,5
1025 - 1083	5	0,3125	16	1024,5 - 1083,5

$$\sum f = 16$$



Nome: Samela do Nascimento Pinheiro Matrícula: 539753

TODOS OS TELEFONES, COMPUTADORES, TABLETS E APARELHOS ELETRÔNICOS DEVEM SER DESLIGADOS E COLOCADOS FORA DO ALCANCE, FAZENDO-SE EXCEÇÃO AO USO DE CALCULADORAS BÁSICAS E CIENTÍFICAS. DADOS E INFORMAÇÕES TRAZIDOS PELAS QUESTÕES SÃO MERAMENTE FICTÍCIOS. NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA OU COMUNICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA. PARA CADA QUESTÃO OBJETIVA, VOCÊ DEVE ESCOLHER A ALTERNATIVA QUE MAIS SE APROXIMA DE SUA RESPOSTA, E, CASO OPTE PELA ALTERNATIVA "G", SERÁ NECESSÁRIO PREENCHER A LACUNA CORRESPONDENTE. CADA RESPOSTA CORRETA ADICIONARÁ O VALOR DA QUESTÃO À NOTA. A NOTA MÁXIMA POSSÍVEL DE SER CONQUISTADA É 10,0.

- [2,0 pt] 1. A longevidade de um tipo específico de baterias é normalmente distribuída, com média 2000 horas e desvio padrão de 30 horas. Qual o percentual de baterias com longevidade entre 2015 e 2060 horas?

0,2857 ou 28,57%

- [2,5 pt] 2. Considere as variáveis aleatórias X e Y , sendo as notas nas disciplinas de Estatística e Química, respectivamente. Essas notas foram observadas em um pequeno grupo com apenas quatro alunos ao final do último semestre. Os dados estão apresentados a seguir:

$X: 9 \quad 7 \quad 3 \quad 9$

$Y: 7 \quad 5 \quad 2 \quad 10$

Qual o valor para o coeficiente de correlação?

A. 0,813; B. 0,841; C. 0,891; ☒ D. 0,910; E. 0,923; F. 0,980; G. _____

- [3,0 pt] 3. Sabe-se que a vida útil em horas do bulbo de uma lâmpada é normalmente distribuída. Uma amostra aleatória de bulbos foi analisada, observando-se os seguintes tempos de vida útil em horas:

1000	1015	985	985	1000	970	1015	1000	1000	1015
985	1000	985	1015	970	985	985	1000	1000	1015
985	1000	1000	970	1000	1015	1015	970	970	970

Qual o intervalo de confiança de 95% para a vida média dos bulbos (utilize pelo menos duas casas decimais)?

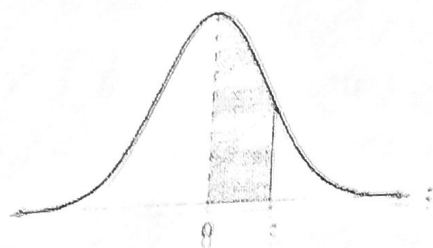
988,26 até 999,74

- [2,5 pt] 4. Um certo banco classificou seus clientes quanto à propensão de usarem o cheque especial, em dois tipos: A e B. O cliente tipo A está mais propenso a usar o cheque especial, e o cliente do tipo B, a não usar o cheque especial. Estudos realizados para uma determinada agência, mostraram que a probabilidade de um cliente tipo A usar o cheque especial, em um intervalo de um ano, é de 80%. Já para o tipo B, a probabilidade de usar é de 5%, no mesmo intervalo de tempo. Considere que, nessa agência, 15% dos clientes são considerados do tipo A. Nesse contexto, se um cliente entrou no cheque especial, a probabilidade de que seja do tipo A, é de, aproximadamente:

A. 70%; B. 72%; ☒ C. 74%; D. 77%; E. 79%; F. 80%; G. _____

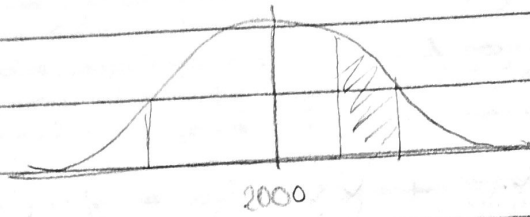
10,0

ANEXO: DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

[illegible]

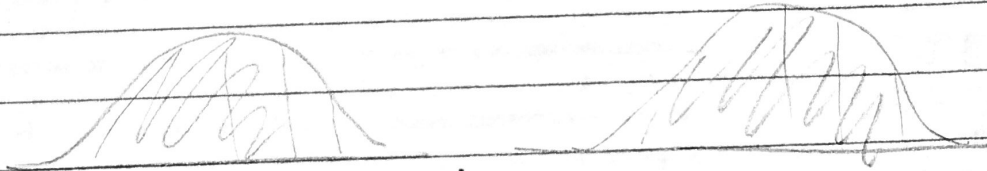
Samela do Nascimento Pinheiro - 539753

① $\mu = 2000$
 $\sigma = 30$



$$z_1 = \frac{2015 - 2000}{30} = 0,5 \quad 0,1915 + 0,5 = 0,6915$$

$$z_2 = \frac{2060 - 2000}{30} = 2 \quad 0,4772 + 0,5 = 0,9772$$



$$0,9772 - 0,6915 = 0,2857$$

③ $0,95/2 = 0,475 \rightarrow 1,96 \quad \bar{x} = 30$

$$E = z_c \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{16,05}{\sqrt{30}} \quad n = 994$$

$$= 5,74$$

$$(988,26; 999,74)$$